



نام درس: سیگنال و سیستم
نویسنده: محمد امانلو - ۸۴۰۱۰۰۰۸۱۰

تمرین دستی
شماره ۸

سوال ۱

در نمونه‌برداری ایده‌آل، قطار ضربه را به صورت

$$p_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

و سیگنال نمونه‌برداری شده (به قطار ضربه) را به صورت

$$x_s(t) = x(t) p_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) \delta(t - nT)$$

می‌نویسیم.

(الف) چرا پیاده‌سازی نمونه‌برداری ایده‌آل مشکل/ناممکن است؟

□ دلتا تابع فیزیکی نیست: $\delta(t)$ پهنای صفر و دامنه بی‌نهایت دارد و ساختن «ضربه واقعی» با این ویژگی‌ها در عمل ممکن نیست.

□ نیاز به پهنای باند بی‌نهایت: قطار ضربه در زمان (و همچنین ضرب در آن) عملاً به مؤلفه‌های فرکانسی بسیار بالا نیاز دارد؛ هر مدار واقعی پهنای باند محدود دارد.

□ سوئیچ/گیت با زمان گذار صفر لازم است: نمونه‌برداری ایده‌آل یعنی گرفتن مقدار سیگنال در یک لحظه دقیق با سوئیچی که بی‌درنگ باز و بسته شود؛ مدار واقعی زمان گذار دارد و باعث اعوجاج/جیتر می‌شود.

□ از دید توان/انرژی نیز ایده‌آل‌سازی است: تولید و اعمال پالس‌هایی با ارتفاع بسیار بزرگ و عرض بسیار کوچک محدودیت‌های عملی شدیدی دارد.

(ب) مدل سازی Sample & Hold (Zero-Order Hold) و بلوک دیاگرام

در Zero-Order Hold (ZOH)، پس از نمونه برداری، هر نمونه به مدت T ثابت نگه داشته می شود. اگر

$$h_0(t) = u(t) - u(t - T)$$

را «پالس نگه دارنده» (به طول T و دامنه ۱) بگیریم، خروجی ZOH برابر است با کانولوشن:

$$x_{zoh}(t) = x_s(t) * h_0(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT) [u(t - nT) - u(t - (n+1)T)].$$

این رابطه دقیقاً همان نگه داشتن مقدار $x(nT)$ روی بازه $[nT, (n+1)T)$ است. بلوک دیاگرام (مدل مفهومی):

$$x(t) \xrightarrow{\times p_T(t)} x_s(t) \xrightarrow{*h_0(t)} x_{zoh}(t).$$

(ج) تبدیل فوریه سیگنال ZOH بر حسب تبدیل فوریه سیگنال اصلی

فرض کنید تبدیل فوریه پیوسته (CTFT) به صورت

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

تعریف شده باشد. تبدیل فوریه قطار ضربه:

$$P_T(j\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\omega_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}.$$

پس طیف سیگنال نمونه برداری شده (به قطار ضربه) برابر است با

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)).$$

از طرف دیگر چون $x_{zoh}(t) = x_s(t) * h_0(t)$ در حوزه فرکانس داریم

$$X_{zoh}(j\omega) = X_s(j\omega) H_0(j\omega)$$

که در آن

$$H_0(j\omega) = \int_0^T e^{-j\omega t} dt = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = T e^{-j\omega T/2} \operatorname{sinc}\left(\frac{\omega T}{2}\right),$$

و $\operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}$ بنابراین:

$$X_{zoh}(j\omega) = \left(\frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} \right) \left(\frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) \right)$$

(د) آیا می‌توان از ZOH به نمونه‌برداری قطار ضربه رسید؟

از دید فیلتر LTI:

$$x_{zoh}(t) = x_s(t) * h_0(t) \implies X_{zoh}(j\omega) = X_s(j\omega) H_0(j\omega).$$

برای اینکه یک سیستم LTI معکوس دقیق وجود داشته باشد باید $H_0(j\omega) \neq 0$ برای همه ω باشد. اما

$$H_0(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega}$$

در $\omega = k\omega_s = \frac{2\pi k}{T}$ (برای $k \neq 0$) صفر می‌شود؛ پس معکوس دقیق LTI و پایدار برای همه سیگنال‌ها وجود ندارد. با این حال، از دید عملیات غیر-LTI (نمونه‌گیری مجدد) می‌توان:

۱. از روی خروجی ZOH، نمونه‌ها را برداریم: $x[n] = x_{zoh}(nT^+)$ (یا معادل آن در یک پیاده‌سازی نمونه‌برداری).

۲. سپس سیگنال قطار ضربه بسازیم:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta(t - nT).$$

بلوک‌دیagram مفهومی:

$$x_{zoh}(t) \xrightarrow{\text{Sampler at } t=nT} \{x[n]\} \xrightarrow{\text{Impulse-train modulator}} x_s(t).$$

(ه) برای $x(t) = \cos(2\pi t)$ و $T_s = T = 0.5$

ابتدا $f_0 = 1 \text{ Hz}$ و

$$\omega_0 = 2\pi, \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.5} = 4\pi \quad (f_s = 2 \text{ Hz}).$$

(۱) سیگنال اصلی و نمونه‌ها

$$x(t) = \cos(2\pi t)$$

$$x[n] = x(nT) = \cos(2\pi n \cdot 0.5) = \cos(\pi n) = (-1)^n.$$

(۲) سیگنال نمونه‌برداری شده به قطار ضربه

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n \delta(t - 0.5n)$$

(۳) خروجی Zero-Order Hold

$$x_{zoh}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} (-1)^n [u(t - 0.5n) - u(t - 0.5(n + 1))]$$

که یک موج مربعی با دامنه ± 1 و دوره ۱ ثانیه است (هر ۰.۵ ثانیه علامت عوض می‌شود).

(۴) تبدیل فوری‌ها

الف) تبدیل فوری $x(t) = \cos(2\pi t)$

$$X(j\omega) = \pi [\delta(\omega - 2\pi) + \delta(\omega + 2\pi)]$$

ب) تبدیل فوری $x_s(t)$

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s)) \Rightarrow X_s(j\omega) = 2 \sum_k \pi [\delta(\omega - k4\pi - 2\pi) + \delta(\omega - k4\pi + 2\pi)]$$

این خطوط در فرکانس‌های

$$\omega = (2m + 1)2\pi, \quad m \in \mathbb{Z}$$

قرار می‌گیرند و (با جمع کردن هم‌پوشانی دو مجموعه) می‌توان نوشت:

$$X_s(j\omega) = 4\pi \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - (2m + 1)2\pi)$$

ج) تبدیل فوری $x_{zoh}(t)$

$$X_{zoh}(j\omega) = X_s(j\omega) H_0(j\omega), \quad H_0(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega}, \quad T = 0.5.$$

برای $\omega_m = (2m + 1)2\pi$ داریم $\omega_m T = (2m + 1)\pi$ و $e^{-j(2m+1)\pi} = -1$ پس

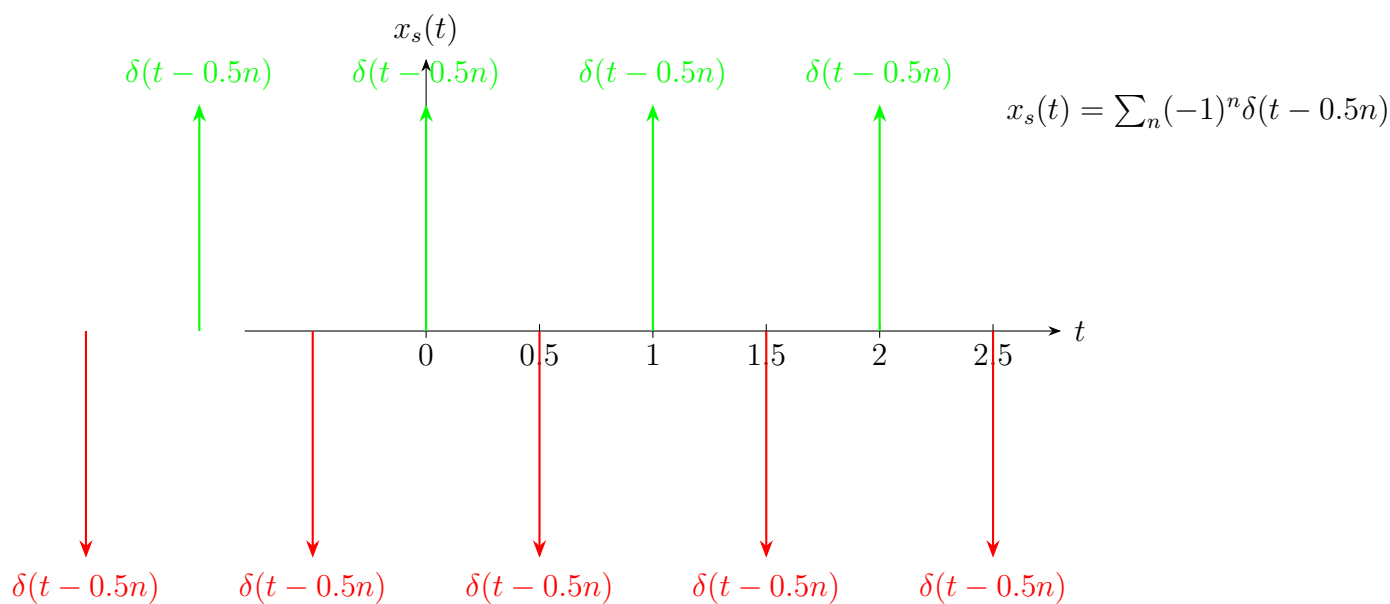
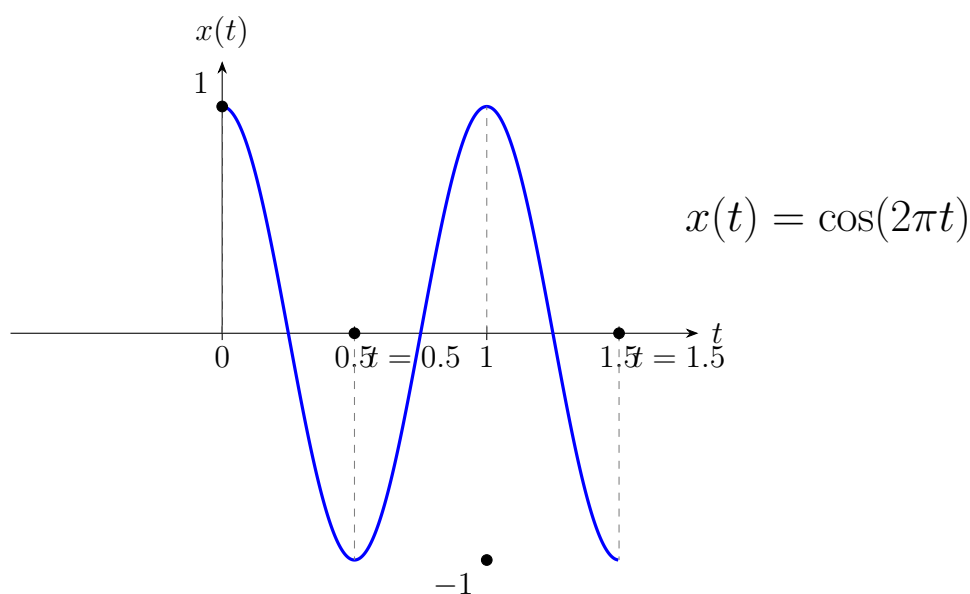
$$H_0(j\omega_m) = \frac{1 - (-1)}{j\omega_m} = \frac{2}{j\omega_m}.$$

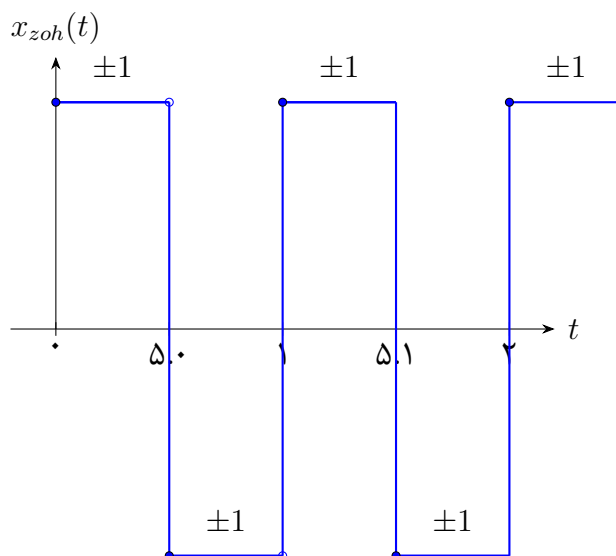
بنابراین:

$$X_{zoh}(j\omega) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \left(\frac{8\pi}{j\omega_m} \right) \delta(\omega - \omega_m), \quad \omega_m = (2m+1)2\pi.$$

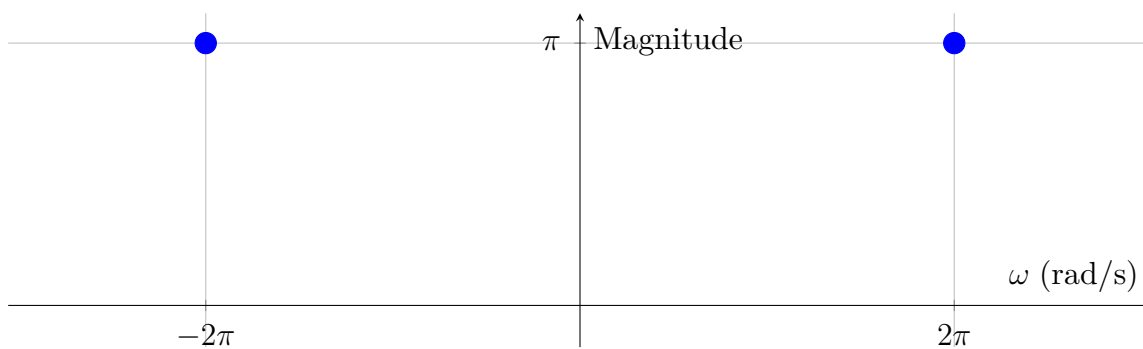
هم‌ارز نمایش هارمونیک موج مربعی (فقط هارمونیک‌های فرد) نیز هست:

$$X_{zoh}(j\omega) = \sum_{\substack{k \in \mathbb{Z} \\ k \text{ فرد}}} \frac{4}{jk} \delta(\omega - k2\pi).$$

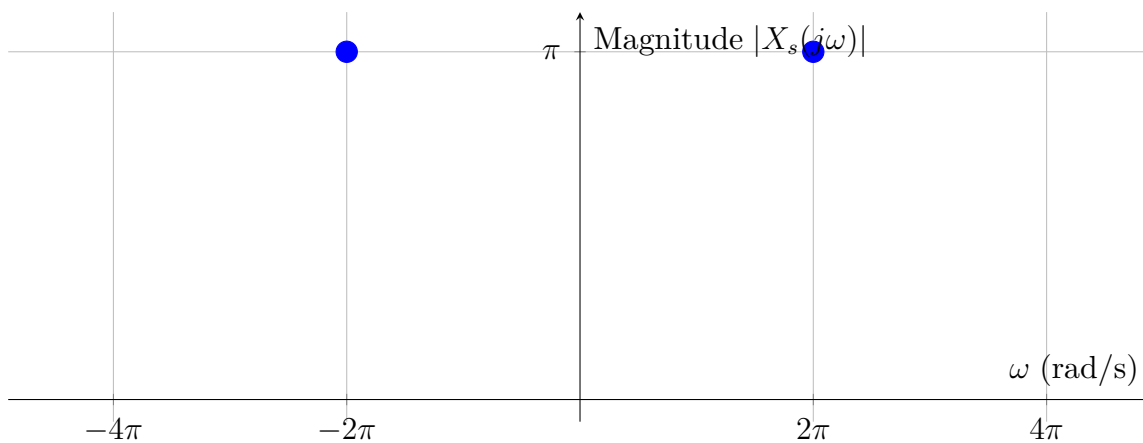


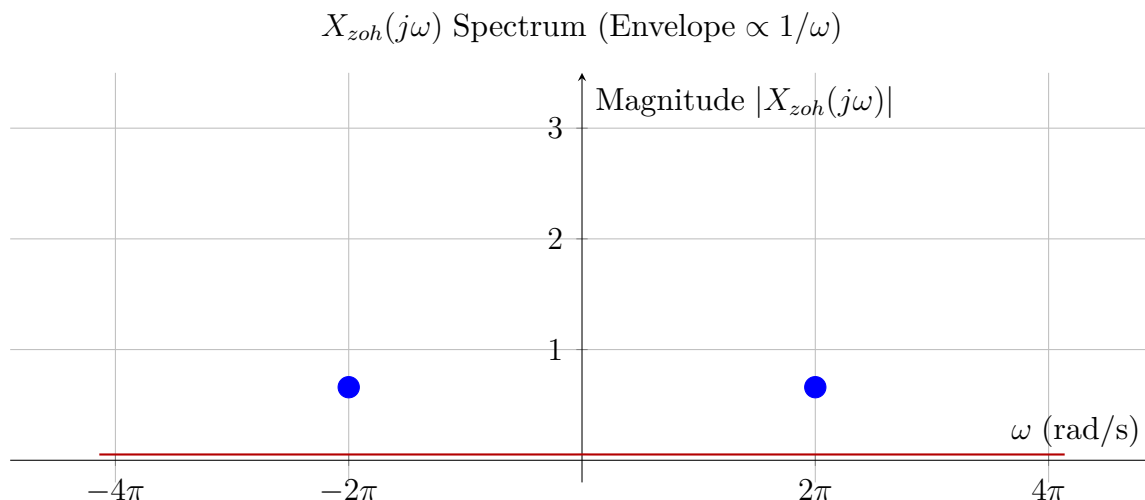


$X(j\omega)$ Spectrum of $x(t)$



$X_s(j\omega)$ Spectrum (Impulses at $\omega = \pm(2k+1)2\pi$)





□ $x(t)$ یک کسینوس با دوره ۱ ثانیه است.

□ $x_s(t)$ قطار ضربه با ضرایب $(-1)^n$ در $t = 0.5n$ است.

□ $x_{zoh}(t)$ پله‌ای/موج مربعی است که روی هر بازه $[0.5n, 0.5(n+1))$ مقدار ثابت $(-1)^n$ دارد.

□ در حوزه فرکانس:

□ $X(j\omega)$ فقط دو ضربه در $\pm 2\pi$ دارد.

□ $X_s(j\omega)$ ضربه‌های طیفی در همه مضارب فرد 2π دارد.

□ $X_{zoh}(j\omega)$ همان خطوط را دارد اما با وزن $1/\omega$ (پوش سینکی/کاهش).

سوال ۲

طبق صورت سؤال، ورودی پیوسته $x_c(t)$ باند-محدود است به‌طوری‌که

$$X_c(j\omega) = 0 \quad \text{برای} \quad |\omega| > 2\pi \times 10^4.$$

پس بیشینه فرکانس زاویه‌ای سیگنال

$$\omega_{\max} = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s} \quad (f_{\max} = 10^4 \text{ Hz})$$

است.

در بلوک دیاگرام، سیگنال با قطار ضربه نمونه برداری می شود (با دوره T)، سپس به دنباله

$$x[n] = x_c(nT)$$

تبدیل شده و از فیلتر دیجیتال با رابطه

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

عبور می کند. سپس خروجی دوباره به قطار ضربه تبدیل شده و با یک فیلتر بازسازی ایده آل

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| < \frac{\pi}{T} \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

به خروجی پیوسته $y_c(t)$ تبدیل می شود.

(الف) حداقل مقدار مجاز T برای جلوگیری از *Aliasing*

برای جلوگیری از تداخل طیفی در نمونه برداری یکنواخت باید

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} \geq 2\omega_{\max}.$$

پس

$$\frac{2\pi}{T} \geq 2(2\pi \times 10^4) \implies \frac{1}{T} \geq 2 \times 10^4 \implies T \leq \frac{1}{2 \times 10^4}.$$

بنابراین بزرگترین دوره نمونه برداری مجاز (که معمولاً منظور سؤال است) برابر است با

$$T_{\max} = \frac{1}{2 \times 10^4} = 5 \times 10^{-5} \text{ s} = 50 \mu\text{s}$$

و برای جلوگیری از *Aliasing* باید $T \leq 50 \mu\text{s}$ باشد.

(ب) پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال $h[n]$

می دانیم کانولوشن گسسته:

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] h[n-k].$$

اگر $h[n] = u[n]$ باشد، آنگاه

$$(x * u)[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] u[n-k] = \sum_{k=-\infty}^n x[k],$$

که دقیقاً برابر رابطه داده شده است. پس:

$$h[n] = u[n].$$

(این سیستم همان Accumulator / Running Sum است و معادله تفاضلی آن $y[n] = y[n-1] + x[n]$ می باشد).

(ج) ورودی $x(t) = 10 \cos(2\pi \times 10^3 t)$ و خروجی، و بررسی معادل انتگرال گیر

فرکانس ورودی:

$$f_0 = 10^3 \text{ Hz}, \quad \omega_0 = 2\pi \times 10^3.$$

با فرض شرط (الف) (عدم *Aliasing*) و بازسازی ایده آل، کل زنجیره از $x_c(t)$ تا $y_c(t)$ در باند

$$|\omega| < \frac{\pi}{T}$$

معادل یک سیستم *LTI* پیوسته با پاسخ فرکانسی

$$H_{eq}(j\omega) = H_d(e^{j\omega T})$$

است که $H_d(e^{j\Omega})$ پاسخ فرکانسی فیلتر دیجیتال می باشد.

برای $h[n] = u[n]$ (برای $\Omega \neq 0 \pmod{2\pi}$) داریم:

$$H_d(e^{j\Omega}) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\Omega n} = \frac{1}{1 - e^{-j\Omega}} = \frac{e^{-j\Omega/2}}{2j \sin(\Omega/2)}.$$

پس

$$H_{eq}(j\omega) = \frac{1}{1 - e^{-j\omega T}} = \frac{e^{-j\omega T/2}}{2j \sin(\omega T/2)}.$$

خروجی برای ورودی سینوسی پس خروجی پیوسته (در حالت ماندگار) برابر است با:

$$y_c(t) = 10 |H_{eq}(j\omega_0)| \cos(\omega_0 t + \angle H_{eq}(j\omega_0)),$$

که در آن

$$|H_{eq}(j\omega_0)| = \frac{1}{2 \sin(\omega_0 T/2)}, \quad \angle H_{eq}(j\omega_0) = -\frac{\omega_0 T}{2} - \frac{\pi}{2} \quad (0 < \omega_0 T < \pi).$$

بنابراین:

$$y_c(t) = \frac{10}{2 \sin(\omega_0 T/2)} \cos\left(\omega_0 t - \frac{\omega_0 T}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \quad (\omega_0 = 2\pi \times 10^3).$$

اگر بدترین حالت مجاز را بگیریم $T = T_{\max} = 50\mu s$

$$\omega_0 T = 2\pi(10^3)(50 \times 10^{-6}) = 0.1\pi, \quad \sin(\omega_0 T/2) = \sin(0.05\pi) \approx 0.156434,$$

$$|H_{eq}(j\omega_0)| \approx \frac{1}{2(0.156434)} \approx 3.195,$$

پس دامنه خروجی تقریباً

$$\boxed{Amp \approx 10 \times 3.195 \approx 31.95}$$

و فاز نیز

$$\angle \approx -0.05\pi - \frac{\pi}{2} = -0.55\pi$$

خواهد بود.

آیا سیستم معادل انتگرال گیر آنالوگ است؟ برای فرکانس‌های پایین (یعنی $\omega T \ll 1$) داریم:

$$1 - e^{-j\omega T} \approx j\omega T \quad \Rightarrow \quad H_{eq}(j\omega) \approx \frac{1}{j\omega T} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{j\omega}.$$

پس سیستم در فرکانس‌های پایین رفتار انتگرال گیر دارد، با یک ضریب مقیاس $\frac{1}{T}$:

$$\boxed{y_c(t) \approx \frac{1}{T} \int_{-\infty}^t x_c(\tau) d\tau \quad (\omega T \ll 1).}$$

پهنای باند عملکرد انتگرال گیری

□ از نظر بازسازی و جلوگیری از تصویرهای طیفی، سیستم ذاتاً فقط در باند

$$\boxed{|\omega| < \frac{\pi}{T}}$$

قابل اتکا است (فیلتر بازسازی خارج از آن را حذف می‌کند).

□ از نظر تقریب انتگرال گیر شرط اصلی $\omega T \ll 1$ است. اگر یک معیار عددی رایج «خطای دامنه کمتر از ۱٪» بگذاریم:

$$\frac{|H_{eq}(j\omega)|}{1/(\omega T)} = \frac{\omega T}{2 \sin(\omega T/2)} \leq 1.01 \quad \Rightarrow \quad \omega T \lesssim 0.488.$$

پس پهنای باند تقریبی انتگرال گیر:

$$\boxed{|\omega| \lesssim \frac{0.488}{T}} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{|f| \lesssim \frac{0.488}{2\pi T} \approx \frac{0.0777}{T}}.$$

به‌طور مثال برای $T = 50\mu s$

$$|f| \lesssim \frac{0.0777}{50 \times 10^{-6}} \approx 1.55 \times 10^3 \text{ Hz}.$$

سوال ۳

فرض کنید فاصله‌ی نمونه‌برداری T (در شکل، معمولاً $T=1$) باشد. سیگنال گسسته $x[n]$ ابتدا به قطار ضربه تبدیل می‌شود:

$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \delta(t - nT).$$

خروجی سیستم *Interpolating Filter* برابر کانولوشن با پاسخ ضربه $h(t)$ است:

$$x_c(t) = (x_s * h)(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] h(t - nT).$$

هدف: $x_c(t)$ بین نمونه‌های متوالی، یک خط راست باشد (درون‌یابی خطی). برای این کار باید تابع پایه‌ای انتخاب کنیم که در زمان‌های نمونه‌برداری خاصیت $h(0) = 1$ و $h(\pm T) = 0$ داشته باشد و تنها دو نمونه‌ی مجاور در هر بازه مشارکت کنند. انتخاب استاندارد، هسته‌ی مثلثی *First - Order Hold* است:

$$h(t) = \Lambda\left(\frac{t}{T}\right) = \begin{cases} 1 - \frac{|t|}{T}, & |t| < T, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases} \quad \left(h(t) = \left(1 - \frac{|t|}{T}\right) u(T - |t|)\right).$$

حال اگر t در بازه‌ی $[kT, (k+1)T]$ باشد، فقط دو جمله‌ی $n = k$ و $n = k+1$ غیر صفر می‌شوند: چون $h(t - kT) \neq 0$ و $h(t - (k+1)T) \neq 0$ و بقیه خارج از بازه‌ی حمایتی h هستند. بگذارید $\tau = t - kT \in [0, T]$. آنگاه:

$$x_c(t) = x[k] h(\tau) + x[k+1] h(\tau - T).$$

با جایگذاری h :

$$h(\tau) = 1 - \frac{\tau}{T}, \quad h(\tau - T) = 1 - \frac{|\tau - T|}{T} = 1 - \frac{T - \tau}{T} = \frac{\tau}{T}.$$

بنابراین:

$$x_c(t) = \left(1 - \frac{t - kT}{T}\right) x[k] + \frac{t - kT}{T} x[k+1], \quad t \in [kT, (k+1)T]$$

که دقیقاً یک خط راست بین $(kT, x[k])$ و $((k+1)T, x[k+1])$ است (درون‌یابی خطی).

$$H(j\Omega) = T \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\Omega T}{2}\right), \quad \operatorname{sinc}(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

نکته: اگر پیاده‌سازی کاملاً علی‌بخواهید، می‌توانید $h(t)$ را به اندازه‌ی T شیفت دهید (باعث ایجاد یک تأخیر ثابت در خروجی می‌شود)، ولی برای «طراحی فیلتر درون‌یاب خطی» همان هسته‌ی مثلثی بالا پاسخ استاندارد است.

سؤال ۴

سیگنال داده شده از نوع «محدود در زمان» است:

$$x(t) = \begin{cases} s(t), & t_1 < t < t_2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

می‌خواهیم نشان دهیم آیا نرخ نمونه‌برداری محدودی وجود دارد که بتوان هر سیگنال غیرصفر محدود در زمان از این نوع را بدون خطا از نمونه‌های یکنواخت بازسازی کرد یا خیر.

ایده کلیدی

قضیه نمونه‌برداری شانون (بازسازی دقیق با فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل / درون‌یابی sinc) نیاز دارد که سیگنال باند-محدود باشد؛ یعنی برای عددی $\Omega_c < \infty$ داشته باشیم:

$$X(j\omega) = 0 \quad \forall |\omega| > \Omega_c.$$

پس کافی است نشان دهیم: یک سیگنال غیرصفر که دقیقاً محدود در زمان است، نمی‌تواند دقیقاً باند-محدود باشد.

اثبات (با خاصیت تحلیلی بودن تبدیل فوریه)

تبدیل فوریه $x(t)$ برابر است با

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{t_1}^{t_2} s(t)e^{-j\omega t} dt.$$

چون انتگرال روی بازه محدود انجام می‌شود، $X(j\omega)$ (به عنوان تابعی از متغیر مختلط ω) یک تابع تحلیلی Entire است؛ یعنی روی کل صفحه مختلط هموار و قابل بسط تحلیلی است. حال فرض خلاف بزنید که $x(t)$ باند-محدود است؛ یعنی عددی Ω_c وجود دارد که

$$X(j\omega) = 0 \quad \text{برای } |\omega| > \Omega_c.$$

مجموعه $\{\omega : |\omega| > \Omega_c\}$ شامل یک بازه باز روی محور حقیقی است (مثلاً (Ω_c, ∞)). اما یک تابع تحلیلی اگر روی یک بازه باز صفر باشد، طبق قضیه همانی Identity Theorem باید در همه جا صفر باشد؛ پس

$$X(j\omega) \equiv 0 \quad \forall \omega.$$

در نتیجه با یکتایی تبدیل فوریه داریم

$$x(t) \equiv 0,$$

که با «غیرصفر بودن» سیگنال تناقض دارد. پس نتیجه می‌گیریم:

هر سیگنال غیرصفر دقیقاً محدود در زمان، نمی‌تواند دقیقاً باند-محدود باشد.

چون سیگنال باند-محدود نیست، برای هر نرخ نمونه‌برداری محدود $f_s = \frac{1}{T}$ ، نسخه‌های طیفی نمونه‌برداری شده

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T},$$

به علت داشتن مؤلفه‌های فرکانسی تا بی‌نهایت، همیشه هم‌پوشانی خواهند داشت؛ یعنی *Aliasing* اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین هیچ T محدودی وجود ندارد که بازسازی دقیق همه سیگنال‌های محدود در زمان را تضمین کند.

برای یک سیگنال غیرصفر محدود در زمان، نرخ نمونه‌برداری محدودی که بازسازی دقیق تضمینی بدهد وجود ندارد.

اگر قبل از نمونه‌برداری یک فیلتر پایین‌گذر اعمال کنیم تا سیگنال تقریباً باند-محدود شود، آن وقت با انتخاب $f_s > 2f_c$ می‌توان بازسازی تقریبی انجام داد؛ اما بازسازی دقیق ریاضی برای سیگنال دقیقاً محدود در زمان، تنها با پهنای باند/نرخ نمونه‌برداری نامتناهی یا با فرض‌های اضافی مدل محور (پارامتریک/فضای محدودبعد) ممکن است.

سوال ۵

طبق شکل، سیگنال $x(t)$ یک سیگنال میان‌گذر است که طیف آن حول $\pm\omega_c$ قرار دارد و پهنای هر لوب برابر 2Δ است (یعنی روی بازه‌های $[\omega_c - \Delta, \omega_c + \Delta]$ و $[-\omega_c - \Delta, -\omega_c + \Delta]$ غیرصفر است). زنجیره‌ی سیستم:

$$x(t) \xrightarrow{\times e^{-j\omega_c t}} x_1(t) \xrightarrow{H(j\omega) \text{ LPF}} x_2(t) \xrightarrow{\times \sum_n \delta(t-nT_s)} x_s(t).$$

که در شکل، $H(j\omega)$ یک فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل با گذردهی $|\omega| < \Delta$ است.

(A) رسم/بیان طیف‌های $X_1(j\omega)$ ، $X_2(j\omega)$ و $X_s(j\omega)$

(۱) بعد از میکسر (پایین تبدیل)

اگر

$$x_1(t) = x(t)e^{-j\omega_c t},$$

با خاصیت شیفت فرکانسی داریم:

$$X_1(j\omega) = X(j(\omega + \omega_c))$$

یعنی طیف $X(j\omega)$ به اندازه ω_c به سمت چپ شیفت می‌شود. پس:

□ لوب مثبت X که حول $+\omega_c$ بود، به اطراف صفر منتقل می‌شود و روی

$$[-\Delta, +\Delta]$$

قرار می‌گیرد.

□ لوب منفی X که حول $-\omega_c$ بود، بعد از شیفت، حول $-2\omega_c$ قرار می‌گیرد و روی

$$[-2\omega_c - \Delta, -2\omega_c + \Delta]$$

خواهد بود.

(۲) بعد از فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل

فیلتر:

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \Delta, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

پس:

$$X_2(j\omega) = X_1(j\omega) H(j\omega)$$

و چون H فقط ناحیه $|\omega| < \Delta$ را عبور می‌دهد، لوب دور از صفر (حول $-2\omega_c$) حذف می‌شود و فقط لوب پایه باقی می‌ماند:

$$X_2(j\omega) = X(j(\omega + \omega_c)) \quad \text{برای } |\omega| < \Delta, \quad X_2(j\omega) = 0 \quad \text{برای } |\omega| \geq \Delta.$$

بنابراین X_2 یک طیف پایه‌بند با تکیه‌گاه $[-\Delta, \Delta]$ است (همان شکل مثلی لوب مثبت، اما منتقل شده به مرکز صفر).

(۳) بعد از نمونه‌برداری (ضرب در قطار ضربه)

قطار ضربه:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T_s}.$$

نمونه برداری:

$$x_s(t) = x_2(t) p(t).$$

در حوزه فرکانس:

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_2(j(\omega - k\omega_s)).$$

یعنی نسخه‌های تکرارشونده‌ی X_2 (لوب مثلثی روی $[-\Delta, \Delta]$) با فاصله‌ی ω_s در تمام محور فرکانس ظاهر می‌شوند. فرکانس‌های مهم برای رسم:

$$\omega = k\omega_s \pm \Delta, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

(B) بیشترین T_s طوری که بتوان $x(t)$ را از روی $x_s(t)$ بازسازی کرد

چون $x_2(t)$ بعد از فیلتر پایین‌گذر، باند-محدود به Δ است:

$$X_2(j\omega) = 0 \quad \text{برای} \quad |\omega| > \Delta,$$

برای جلوگیری از هم‌پوشانی نسخه‌های طیفی بعد از نمونه‌برداری باید شرط نایکوئیست برقرار باشد:

$$\omega_s \geq 2\Delta.$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \quad \text{با}$$

$$\frac{2\pi}{T_s} \geq 2\Delta \quad \implies \quad T_s \leq \frac{\pi}{\Delta}.$$

پس:

$$T_{s,\max} = \frac{\pi}{\Delta} \quad (f_s \geq \frac{\Delta}{\pi}).$$

(C) طراحی سیستم بازسازی $x(t)$ از روی $x_s(t)$

گام ۱: بازسازی پیوسته‌ی $x_2(t)$ از $x_s(t)$

اگر شرط بخش (B) برقرار باشد، با یک فیلتر بازسازی پایین‌گذر ایده‌آل می‌توان $x_2(t)$ را از $x_s(t)$ بازسازی کرد:

$$H_r(j\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| < \Delta, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

در نتیجه:

$$x_2(t) = x_s(t) * h_r(t)$$

و در حوزه فرکانس:

$$X_2(j\omega) = X_s(j\omega) H_r(j\omega).$$

گام ۲: بالا-تبدیل به باند ω_c و بازسازی $x(t)$

از آن جا که در فرستنده/پردازش جلو، $x(t)$ با $e^{-j\omega_c t}$ پایین تبدیل شده است، برای بازگشت به باند اصلی باید $x_2(t)$ را با $e^{+j\omega_c t}$ بالا-تبدیل کنیم.

نکته مهم (عامل ۲ و حقیقی بودن): با توجه به این که طیف اولیه $X(j\omega)$ در شکل دو لوب متقارن در $\pm\omega_c$ دارد، معمولاً $x(t)$ حقیقی است. در این حالت، ضرب در $e^{-j\omega_c t}$ و سپس LPF ، مؤلفه‌ی پایه‌باند را با ضریب $\frac{1}{2}$ نگه می‌دارد:

$$x_2(t) = \frac{1}{2} u(t)$$

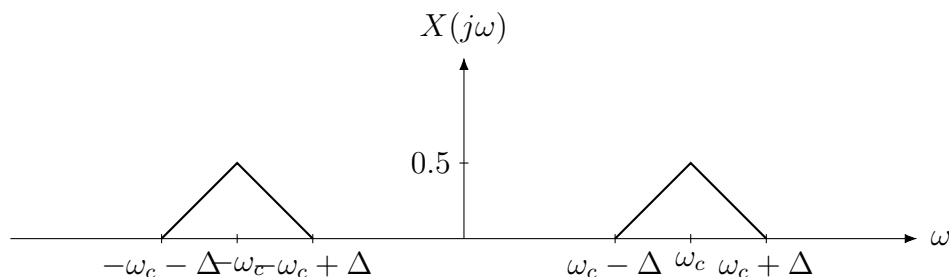
که $u(t)$ همان پوش مختلط (*complex envelope*) است. پس بازسازی سیگنال حقیقی:

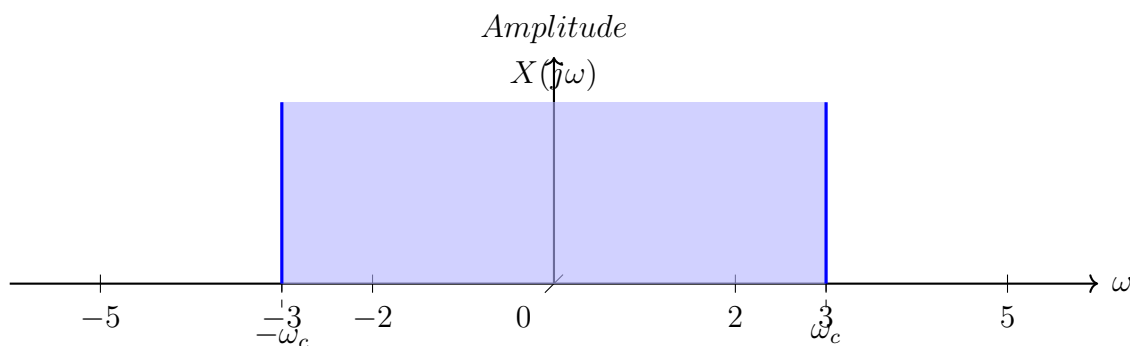
$$\hat{x}(t) = \Re\{2x_2(t)e^{j\omega_c t}\}.$$

بلوک‌دیگرام پیشنهادی بازسازی

$$x_s(t) \xrightarrow{LPFH_r(j\omega): |\omega| < \Delta, \text{ gain } T_s} x_2(t) \xrightarrow{\times 2e^{j\omega_c t}} z(t) \xrightarrow{\Re\{\cdot\}} \hat{x}(t).$$

(در صورت نیاز می‌توان به جای $\Re\{\cdot\}$ از یک فیلتر میان‌گذر ایده‌آل حول $\pm\omega_c$ نیز استفاده کرد تا شکل طیفی دقیقاً مثل $X(j\omega)$ شود.)

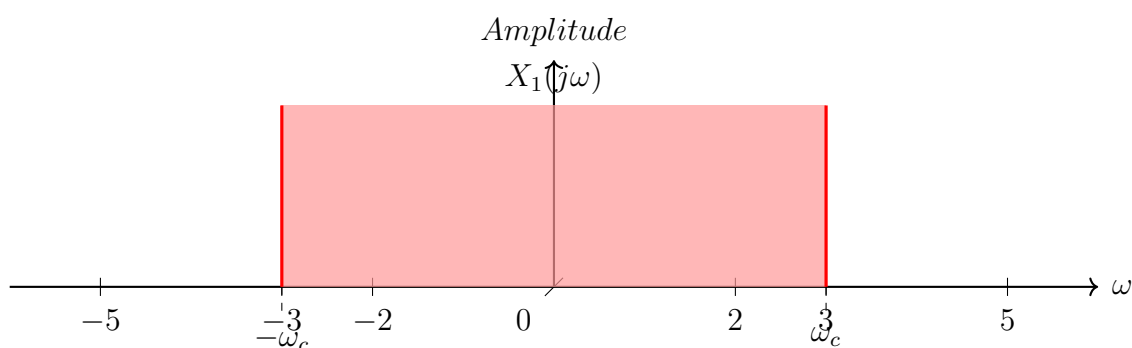
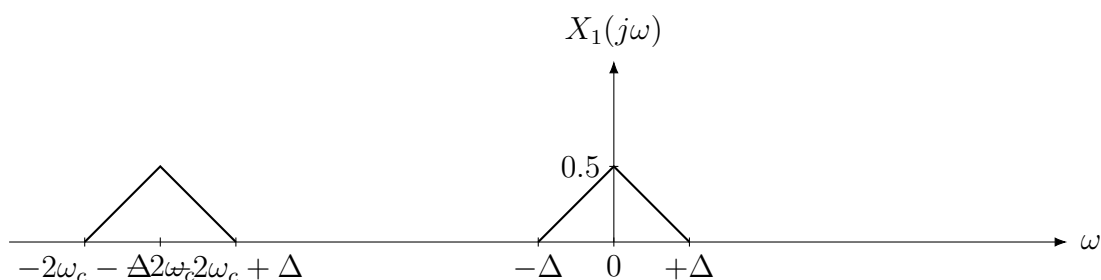
شکل ۱: طیف سیگنال پایه $X(j\omega)$ 



شکل ۱: نمایش شماتیک طیف سیگنال اصلی $X(j\omega)$ که دارای پهنای باند $2\omega_c$ است.

شکل ۲: طیف فیلتر شده $X_1(j\omega)$

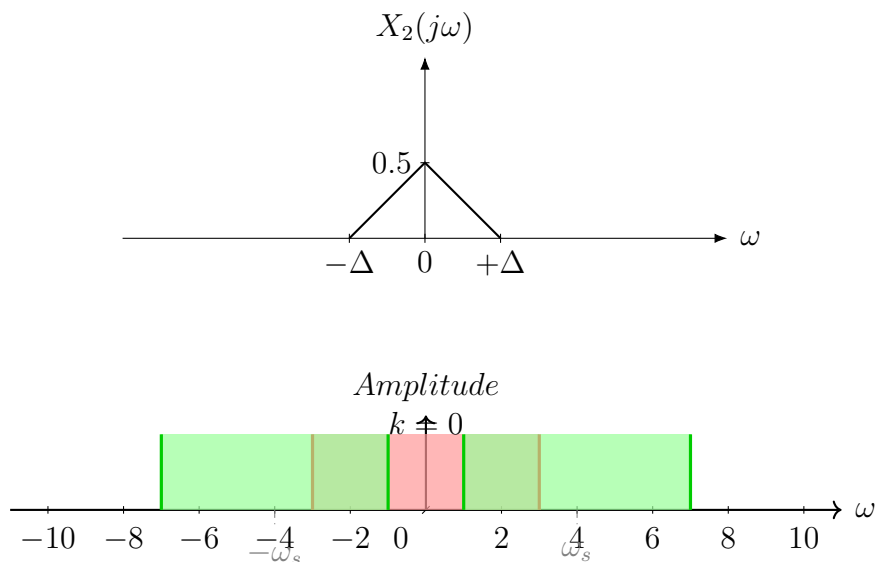
این طیف نشان دهنده خروجی فیلتر پایین گذر (LPF) با فرکانس قطع ω_c است. (در این مثال، همان $X(j\omega)$ با حدود مشخص شده توسط فیلتر است، فرض می‌کنیم ω_c همان فرکانس اصلی است).



شکل ۲: طیف سیگنال پس از اعمال فیلتر پایین گذر (LPF) با فرکانس قطع $\omega_c = 3$

شکل ۳: طیف سیگنال نمونه‌برداری شده $X_s(j\omega)$ (نمایش دو لوب)

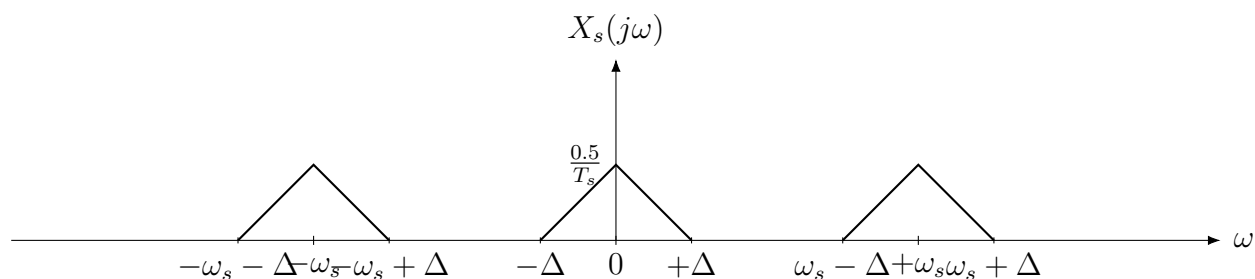
این شکل نشان‌دهنده تکرار طیف $X_1(j\omega)$ در مضرب‌های فرکانس نمونه‌برداری $\omega_s = 4$

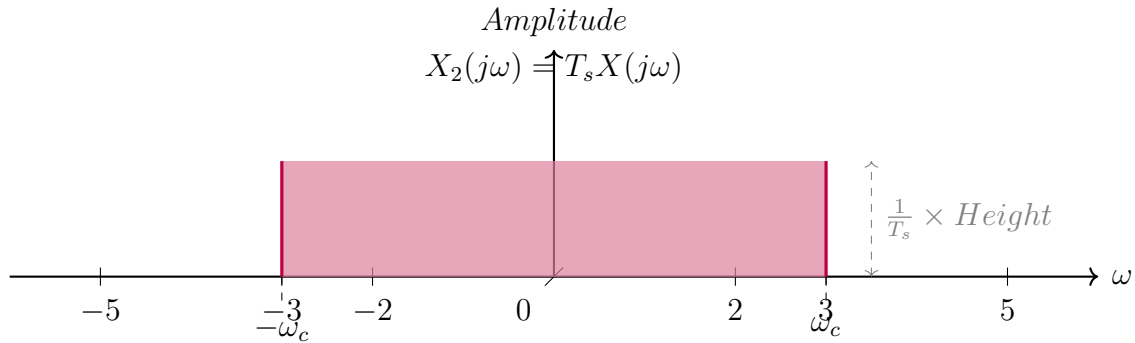


شکل ۳: طیف سیگنال نمونه‌برداری شده $X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_1(j(\omega - k\omega_s))$ با فرکانس نمونه‌برداری $\omega_s = 4$ تداخل (*Overlap*) بین لوب‌ها با $\omega_s < 2\omega_c$ رخ می‌دهد (که در این مثال $\omega_s = 4$ و $2\omega_c = 6$ است، پس تداخل داریم).

شکل ۴: طیف سیگنال بازسازی شده پس از فیلتر کردن $X_2(j\omega)$

این شکل نشان می‌دهد که پس از نمونه‌برداری و فیلتر کردن دوباره با LPF (با فرکانس قطع مناسب)، طیف اصلی بازیابی می‌شود. (این طیف باید مجدداً شبیه به $X_1(j\omega)$ باشد، اما با یک ضریب مقیاس‌دهنده $\frac{1}{T_s}$).





شکل ۴: طیف سیگنال بازسازی شده $X_2(j\omega)$ پس از حذف مولفه‌های تکرار شده با LPF دوم. این طیف متناسب با طیف اولیه $X_1(j\omega)$ است.

سؤال ۶

می‌خواهیم برای هر سیگنال، کمینه فرکانس نمونه‌برداری را طوری بیابیم که بازسازی دقیق ممکن باشد. اصل کلی (شانون): اگر سیگنال باند-محدود با بیشینه فرکانس $f_{\max}$ باشد، آنگاه

$$f_s \geq 2f_{\max} \quad \left(\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} \geq 2\omega_{\max} \right).$$

$$x_1(t) = \frac{\sin(4\pi t)}{4\pi} A)$$

این سیگنال یک سینوس با فرکانس زاویه‌ای 4π است:

$$\omega_0 = 4\pi \Rightarrow f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = 2 \text{ Hz}.$$

پس $f_{\max} = 2$ و:

$$f_{s,\min} = 2f_{\max} = 4 \text{ Hz}.$$

$$x_2(t) = e^{-3|t|} * \frac{\sin(6\pi t)}{t} B)$$

در اینجا کانولوشن در زمان داریم، پس در فرکانس ضرب می‌شود:

$$X_2(j\omega) = A(j\omega) B(j\omega),$$

که

$$a(t) = e^{-3|t|}, \quad b(t) = \frac{\sin(6\pi t)}{t}.$$

می‌دانیم زوج تبدیل فوریه معروف:

$$\frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t} \longleftrightarrow \begin{cases} 1, & |\omega| < \Omega_c \\ 0, & otherwise \end{cases}$$

پس چون

$$b(t) = \pi \cdot \frac{\sin(6\pi t)}{\pi t},$$

داریم

$$B(j\omega) = \begin{cases} \pi, & |\omega| < 6\pi \\ 0, & otherwise. \end{cases}$$

بنابراین $B(j\omega)$ کاملاً باند-محدود با

$$\omega_{\max} = 6\pi \Rightarrow f_{\max} = \frac{6\pi}{2\pi} = 3 \text{ Hz}$$

است. از طرف دیگر $A(j\omega)$ (برای $e^{-3|t|}$) در همه ω غیر صفر است، اما چون $X_2(j\omega) = A(j\omega)B(j\omega)$ و B خارج از $|\omega| < 6\pi$ صفر است، خود X_2 نیز خارج از آن صفر می‌شود. پس $x_2(t)$ هم باند-محدود تا ۳ هرتز است و:

$$f_{s,\min} = 2f_{\max} = 6 \text{ Hz}.$$

$$x_3(t) = \cos(24\pi t) \sin(6\pi t) \quad C)$$

از اتحاد مثلثاتی:

$$\sin(\alpha) \cos(\beta) = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

با $\alpha = 6\pi t$ و $\beta = 24\pi t$:

$$x_3(t) = \frac{1}{2} [\sin(30\pi t) + \sin(-18\pi t)] = \frac{1}{2} [\sin(30\pi t) - \sin(18\pi t)].$$

پس دو مولفه فرکانسی داریم:

$$\omega_1 = 30\pi \Rightarrow f_1 = 15 \text{ Hz}, \quad \omega_2 = 18\pi \Rightarrow f_2 = 9 \text{ Hz}.$$

بنابراین $f_{\max} = 15$ و:

$$f_{s,\min} = 2f_{\max} = 30 \text{ Hz}.$$

$$x_4(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\sin(2\pi\tau)}{\pi\tau} d\tau \quad D)$$

ابتدا

$$g(t) = \frac{\sin(2\pi t)}{\pi t}$$

را تعریف می‌کنیم. آنگاه

$$x_4(t) = \int_{-\infty}^t g(\tau) d\tau$$

یعنی x_4 خروجی انتگرال گیر با ورودی $g(t)$ است، یا معادل کانولوشن با $u(t)$:

$$x_4(t) = (g * u)(t).$$

در فرکانس:

$$X_4(j\omega) = G(j\omega) U(j\omega).$$

اما مهم‌ترین نکته برای نرخ نمونه‌برداری، پهنای باند است. برای $g(t)$ داریم زوج تبدیل معروف:

$$\frac{\sin(\Omega_c t)}{\pi t} \longleftrightarrow \begin{cases} 1, & |\omega| < \Omega_c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

پس با $\Omega_c = 2\pi$:

$$G(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2\pi \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

یعنی $g(t)$ باند-محدود با

$$\omega_{\max} = 2\pi \Rightarrow f_{\max} = 1 \text{ Hz}.$$

اگرچه $U(j\omega)$ باند-محدود نیست، ولی چون

$$X_4(j\omega) = G(j\omega) U(j\omega)$$

و $G(j\omega)$ خارج از $|\omega| < 2\pi$ صفر است، خود X_4 نیز خارج از آن صفر می‌شود؛ پس $x_4(t)$ هم در همان باند قرار دارد:

$$f_{\max} = 1 \text{ Hz} \quad \Rightarrow \quad \boxed{f_{s,\min} = 2 \text{ Hz}.}$$

مراجع